

	NOME:		
	TIPO DE AVALIAÇÃO: NP2	DATA: 26/11/2024	CÓDIGO:
	CURSO:		NOTA:
	DISCIPLINA: Banco de Dados II		

INSTRUÇÕES

1. Nomeie a folha de prova com letra legível.
2. A prova é individual e não será permitido qualquer tipo de consulta (documentos, alunos, etc.). Não é permitida troca de materiais. Não insista.
3. Em cima da mesa deve estar apenas caneta, lápis, borracha e régua. Não é permitido estojo, bolsas e afins.
4. Não é permitido o uso de celulares durante a prova. O aluno que deixar tocar seu celular perderá 2,0 pontos. O aluno que utilizá-lo durante a prova, ou o deixar em cima de sua mesa, terá sua PROVA ANULADA.
5. O tempo para realização da prova é de **110 minutos**. Não serão aceitas provas após o término do tempo.
6. A prova DEVE ser feita com caneta esferográfica azul ou preta.
7. Não serão revisadas respostas feitas com lápis. Não insista.
8. Será entregue uma folha, o que é suficiente. Não serão consideradas folhas adicionais. Rasuras implicarão na perda de 10% da nota total da prova. É responsabilidade do aluno zelar pela folha de respostas entregue no início da prova. Caso venha a inutilizá-la, não será fornecida nova folha. Atenção, organização e concentração são quesitos básicos de uma postura profissional adequada.
9. Escreva de uma forma legível. Frases e respostas ilegíveis serão consideradas erradas.
10. As respostas devem ser elaboradas com base no conteúdo abordado em sala e nas discussões desenvolvidas junto com o professor e com os colegas. Não seja prolixo.
11. Não escreva na folha de questões ou folha de respostas nada que não tenha relação com assuntos pertinentes à prova. O professor irá anular a prova que mencionar qualquer tipo de manifestação à pedido de nota ou assuntos que julgue impertinentes.
12. A compreensão e entendimento do texto fazem parte da prova.

GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. (0,25) Se cada cláusula **WHERE** pertencer à consulta externa, quais das seguintes afirmativas serão verdadeiras? (**Escolha duas opções**)

A. WHERE size > ANY -- Se a consulta interna retornar tamanhos na faixa de 8 a 12, a consulta externa poderá retornar o valor 9.
B. WHERE book_number IN -- Se a consulta interna retornar catálogos com as numerações 102, 105, 437 e 225, a consulta externa poderá retornar 325.
C. WHERE score <= ALL -- Se a consulta interna retornar as pontuações 89, 98, 65 e 72, a consulta externa poderá retornar 82.
D. WHERE color NOT IN -- Se a consulta interna retornar as cores vermelho, verde, azul e preto, a consulta externa poderá retornar branco.
E. WHERE game_date = ANY -- Se a consulta interna retornar as datas 05-Jun-1997, 10-Dec-2002 e 2-Jan-2004, a consulta externa poderá retornar 10-Sep-2002.

2. (0,25) Quais afirmativas são verdadeiras sobre a subconsulta a seguir? (**Escolha duas opções**)

```
SELECT employee_id, last_name  
FROM employees  
WHERE salary = (SELECT MIN(salary)  
                FROM employees  
                GROUP BY department_id);
```

A. A consulta interna poderá ser eliminada simplesmente alterando-se a cláusula WHERE para WHERE MIN(salary)
B. O objetivo da consulta é obter os nomes dos funcionários cujo salário é igual ao menor salário de qualquer departamento.
C. A consulta seleciona primeiro o ID e o sobrenome dos funcionários e compara-os aos salários de todos os departamentos.
D. Essa consulta não será executada.
E. Nenhuma das opções acima.

3. (0,25) Quais afirmativas sobre subconsultas são verdadeiras?

- I. Uma prática adequada de programação é colocar uma subconsulta do lado direito do operador de comparação.
- II. Uma subconsulta pode fazer referência a uma tabela não incluída na cláusula FROM da consulta externa.
- III. As subconsultas de uma única linha podem retornar vários valores para a consulta externa.

Escolhas a resposta correta:

- A. Apenas a afirmativa I
- B. Apenas a afirmativa II
- C. Apenas a afirmativa III
- D. Apenas as afirmativas I e II
- E. Apenas as afirmativas I e III

4. (0,25) Quais das seguintes afirmativas são verdadeiras sobre a consulta SQL mostrada a seguir? (**Escolha duas opções**)

```
SELECT last_name, MAX(salary)  
FROM employees  
WHERE last_name LIKE 'K%'  
GROUP BY manager_id, last_name  
HAVING MAX(salary) > 16000  
ORDER BY last_name DESC ;
```

- A. Kimberly Grant não aparecerá no conjunto de resultados.
- B. A cláusula GROUP BY tem um erro porque o manager_id não está listado na cláusula SELECT
- C. Somente os salários maiores que 16001 aparecerão no conjunto de resultados.
- D. Os nomes que iniciam com Ki aparecerão após os que iniciam com Ko.
- E. Sobrenomes como King e Kochhar serão retornados mesmo se não tiverem salários > 16000.

5. (0,25) Quais afirmativas são verdadeiras?

- I. Se você incluir uma função de grupo e quaisquer outras colunas individuais em uma cláusula SELECT, cada coluna também deverá aparecer na cláusula.
- II. É possível usar um alias de coluna na cláusula GROUP BY.
- III. A cláusula GROUP BY sempre contém uma função de grupo.

Escolhas a resposta correta:

- A. Apenas a afirmativa I
- B. Apenas a afirmativa II
- C. Apenas a afirmativa III
- D. Apenas as afirmativas I e II
- E. Apenas as afirmativas II e III

6. (0,25) Quais das seguintes afirmativas são VERDADEIRAS sobre a consulta a seguir? **(Escolha duas opções)**

```
SELECT AVG(NVL(selling_bonus, 0.10))  
FROM bonuses;
```

- A. Os valores da cláusula NVL podem ser de qualquer tipo de dados, exceto dados de data.
- B. Se a coluna selling_bonus tiver um valor nulo, esse valor será substituído por 0.10.
- C. Não existirão valores nulos na coluna selling_bonus quando a média for calculada.
- D. Essa instrução gerará um erro. Não podem existir duas funções na instrução SELECT.
- E. A instrução falharia porque NVL não é uma função nativa do Oracle Database.

7. (0,25) Quais das seguintes afirmativas são VERDADEIRAS sobre a consulta a seguir?

```
SELECT DISTINCT colors, sizes  
FROM items;
```

- A. Cada cor aparecerá apenas uma vez no conjunto de resultados.
- B. Cada tamanho aparecerá apenas uma vez no conjunto de resultados.
- C. Combinações exclusivas de cor e tamanho aparecerão apenas uma vez no conjunto de resultados.
- D. Cada combinação de cor e tamanho aparecerá mais de uma vez no conjunto de resultados.
- E. Um erro será retornado pelo fato do DISTINCT não utilizar parênteses.

8. (0,25) Quais afirmativas a seguir são verdadeiras?

- I. Uma junção é um tipo de consulta que extrai dados de mais de uma tabela com base em colunas de mesmo nome.
- II. Para unir tabelas usando uma equijunção, deverá existir uma coluna em comum nas duas tabelas, e essa coluna geralmente será uma chave primária em uma das tabelas.
- III. Um produto cartesiano ocorre porque a consulta não especifica uma cláusula WHERE em uma junção.
- IV. Os aliases de tabela são necessários para criar uma condição de junção.
- V. Se um alias for usado para um nome de tabela na cláusula FROM, o nome da tabela deverá ser substituído por ele em toda a instrução SELECT.
- VI. Um alias de tabela deve ter somente um caractere.
- VII. Uma junção simples ou junção interna é o mesmo que uma equijunção.

Escolhas a resposta correta:

- A. Apenas as afirmativas I, II e III
- B. Apenas as afirmativa IV, V e VI
- C. Apenas as afirmativas V, VI e VII
- D. Apenas as afirmativas II, III, V e VII
- E. Apenas as afirmativas III, IV, V e VI

9. (0,25) Quais destes conceitos de design de banco de dados você precisa em suas tabelas para escrever consultas Hierárquicas?

- A. Arco
- B. Junção por igualdade
- C. Não Transmissibilidade
- D. Supertipo
- E. Relacionamento Recursivo

10. (0,25) Observe estes dados na tabela employees (employee_id, salary, commission_pct).

DADOS:

(143, 2600, null
144, 2500, null
149, 10500, .2
174, 11000, .3
176, 8600, .2
178, 7000, .15)

Qual é o resultado desta instrução?

```
SELECT SUM(commission_pct), COUNT(salary)
FROM employees
WHERE employee_id IN(143, 144, 149, 174, 176, 178);
```

- A. SUM = .85 and COUNT = 4
- B. SUM = .85 and COUNT = 6
- C. SUM = 1.85 and COUNT = 4
- D. SUM = 1.85 and COUNT = 6
- E. SUM = .85 and COUNT = 2

11. (0,25) Qual afirmação sobre o operador <> é verdadeira?

- A. O operador <> pode ser usado quando uma subconsulta de uma única linha retorna apenas uma linha.
- B. O operador <> NÃO PODE ser usado em uma subconsulta de uma única linha.
- C. O operador <> NÃO é um operador SQL válido.
- D. O operador <> retorna o mesmo resultado que o operador ANY em uma subconsulta.
- E. Nenhuma das opções acima.

12. (0,25) Você está criando a tabela EMPLOYEES. Essa tabela deverá conter a coluna COMMISSION_PCT e usar um valor de 10% caso nenhum valor de comissão seja fornecido quando um registro for inserido. Qual linha você deve incluir na instrução CREATE TABLE para realizar essa tarefa?

- A. COMMISSION_PCT NUMBER(4,2) DEFAULT 0.10
- B. COMMISSION_PCT NUMBER(4,2) DEFAULT = 0.10
- C. COMMISSION_PCT NUMBER(4,2) (DEFAULT, 0.10)

- D. COMMISSION_PCT NUMBER(4,2) IS DEFAULT 0.10
E. COMMISSION_PCT NUMBER(4,2) DEFAULT IS 0.10

13. (0,25) A tabela EMPLOYEES contém estas colunas:

EMPLOYEE_ID	NUMBER
LAST_NAME	VARCHAR2(25)
FIRST_NAME	VARCHAR2(25)
DEPARTMENT_ID	NUMBER
JOB_ID	NUMBER
MANAGER_ID	NUMBER
SALARY	NUMBER(9,2)
COMMISSOIN	NUMBER(7,2)
HIRE_DATE	DATE

Qual instrução SELECT pode ser usada para exibir os 10 funcionários com menor salário que pertencem ao departamento 70?

- A. SELECT ROWNUM "Ranking", last_name || ' ' || first_name "Employee", salary "Salary"
FROM (SELECT last_name, first_name, salary, job_id, dept_id
FROM employees
WHERE ROWNUM <=10
ORDER BY salary)
WHERE department_id = 70;
- B. SELECT ROWNUM "Ranking", last_name || ' ' || first_name "Employee", salary "Salary"
FROM (SELECT last_name, first_name, salary
FROM employees ORDER BY salary)
WHERE ROWNUM <=10 AND department_id = 70;
- C. SELECT ROWNUM "Ranking", last_name || ' ' || first_name "Employee", salary "Salary"
FROM (SELECT last_name, first_name, salary, job_id
FROM employees WHERE department_id = 70
ORDER BY salary)
WHERE ROWNUM <=10;
- D. A única maneira é usar o dicionário de dados.
- E. Nenhuma instrução poderá ser utilizada por apresentar erro de sintaxe na utilização de subconsulta.

14. (0,25) As tabelas TEACHERS e CLASS_ASSIGNMENTS contém estas colunas:

TEACHERS:

TEACHER_ID	NUMBER(5)
NAME	VARCHAR2(25)
SUBJECT_ID	NUMBER(5)
HIRE_DATE	DATE
SALARY	NUMBER(9,2)

CLASS_ASSIGNMENTS:

CLASS_ID	NUMBER(5)
TEACHER_ID	NUMBER(5)
START_DATE	DATE
MAX_CAPACITY	NUMBER(3)

Qual cenário exigiria uma subconsulta para retornar os resultados desejados?

- A. Você precisa criar um relatório para exibir os professores que ministram mais aulas do que o número médio de aulas ministradas por cada professor.
- B. Você precisa criar um relatório para exibir os professores que foram contratados há mais de cinco anos.
- C. Você precisa exibir os nomes dos professores cujas aulas iniciam na próxima semana.

- D. Você precisa exibir a data de início de cada turma de determinado professor.
- E. Nenhum cenário descrito acima é compatível com uso de subconsulta.

15. (0,25) O uso de MERGE executa _____ e _____ simultaneamente.

- A. INSERT e SELECT
- B. INSERT e UPDATE
- C. UPDATE e DELETE
- D. UPDATE e SELECT
- E. SELECT e JOIN

16. (0,25) Supondo que não haja Chaves Estrangeiras na tabela EMPLOYEES, se a subconsulta a seguir retornar apenas uma linha, quantas linhas serão excluídas da tabela EMPLOYEES?

```
DELETE FROM employees
WHERE department_id IN (SELECT department_id
                        FROM departments
                        WHERE department_name LIKE '%Public%');
```

- A. Todas as linhas da tabela EMPLOYEES serão excluídas, independentemente de department_id.
- B. Todas as linhas da tabela EMPLOYEES com department_ids correspondentes ao department_id retornado pela subconsulta.
- C. Nenhuma linha será excluída.
- D. Uma linha será excluída, já que a subconsulta retorna apenas uma linha.
- E. A instrução retornará um erro por uso inadequado do operador LIKE.

17. (0,25) Se a tabela de funcionários tiver sete linhas, quantas linhas serão inseridas na tabela copy_emps com a instrução a seguir:

```
INSERT INTO copy_emps (employee_id, first_name, last_name, salary, department_id)
SELECT employee_id, first_name, last_name, salary, department_id
FROM employees
```

- A. Sete linhas, já que nenhuma cláusula WHERE restringe as linhas retornadas na subconsulta.
- B. Serão criadas 10 linhas.
- C. Nenhuma linha, já que a instrução SELECT é inválida.
- D. Nenhuma linha, já que não é possível usar subconsultas em uma instrução INSERT.
- E. Nenhuma das opções acima.

18. (0,25) Examine as estruturas das tabelas PRODUCTS e SUPPLIERS:

SUPPLIERS:

SUPPLIER_ID	NUMBER NOT NULL, Primary Key
SUPPLIER_NAME	VARCHAR2 (25)
ADDRESS	VARCHAR2 (30)
CITY	VARCHAR2 (25)
REGION	VARCHAR2 (10)
POSTAL_CODE	VARCHAR2 (11)

PRODUCTS:

PRODUCT_ID	NUMBER NOT NULL, Primary Key
PRODUCT_NAME	VARCHAR2 (25)
SUPPLIER_ID	NUMBER Foreign key to SUPPLIER_ID of the SUPPLIERS table
CATEGORY_ID	NUMBER
QTY_PER_UNIT	NUMBER
UNIT_PRICE	NUMBER (7,2)
QTY_IN_STOCK	NUMBER

QTY_ON_ORDER NUMBER
REORDER_LEVEL NUMBER

Você deseja excluir os produtos oferecidos pelos cinco fornecedores localizados em Atlanta. Qual instrução você deve usar?

- A. DELETE
FROM products WHERE UPPER(city) = 'ATLANTA';
- B. DELETE
FROM products
WHERE supplier_id = (SELECT supplier_id
FROM suppliers
WHERE UPPER(city) = 'ATLANTA');
- C. DELETE
FROM products
WHERE supplier_id IN (SELECT supplier_id
FROM suppliers
WHERE UPPER(city) = 'ATLANTA');
- D. DELETE
FROM suppliers
WHERE supplier_id IN (SELECT supplier_id
FROM suppliers
WHERE UPPER(city) = 'ALANTA');
- E. TRUNCATE
TABLE products WHERE UPPER(city) = 'ATLANTA';

19. (0,25) Como a usuária Julie, você emite esta instrução:

```
CREATE SYNONYM emp FOR sam.employees;
```

Qual tarefa foi realizada por essa instrução?

- A. Você criou um sinônimo privado na tabela EMPLOYEES de sua propriedade.
 - B. Você criou um sinônimo privado na tabela EMPLOYEES pertencente ao usuário Sam.
 - C. Você criou um sinônimo público na tabela EMP pertencente ao usuário Sam.
 - D. Você criou um sinônimo público na tabela EMPLOYEES pertencente ao usuário Sam.
 - E. Nenhum sinônimo será criado por erro de sintaxe.
- 20.** (0,25) O usuário CHANG recebeu os privilégios SELECT, UPDATE, INSERT e DELETE na tabela EMPLOYEES. Agora você deseja impedir que Chang adicione ou exclua linhas da tabela, mas continue com permissão para ler e modificar linhas existentes. Qual instrução deve ser usada para fazer isso?
- A. REMOVE ALL ON employees FROM chang;
 - B. REMOVE INSERT, DELETE ON employees FROM chang;
 - C. REVOKE ALL ON employees FROM chang;
 - D. REVOKE INSERT, DELETE ON employees FROM chang;
 - E. REVOKE INSERT AND DELETE ON employees FROM chang;

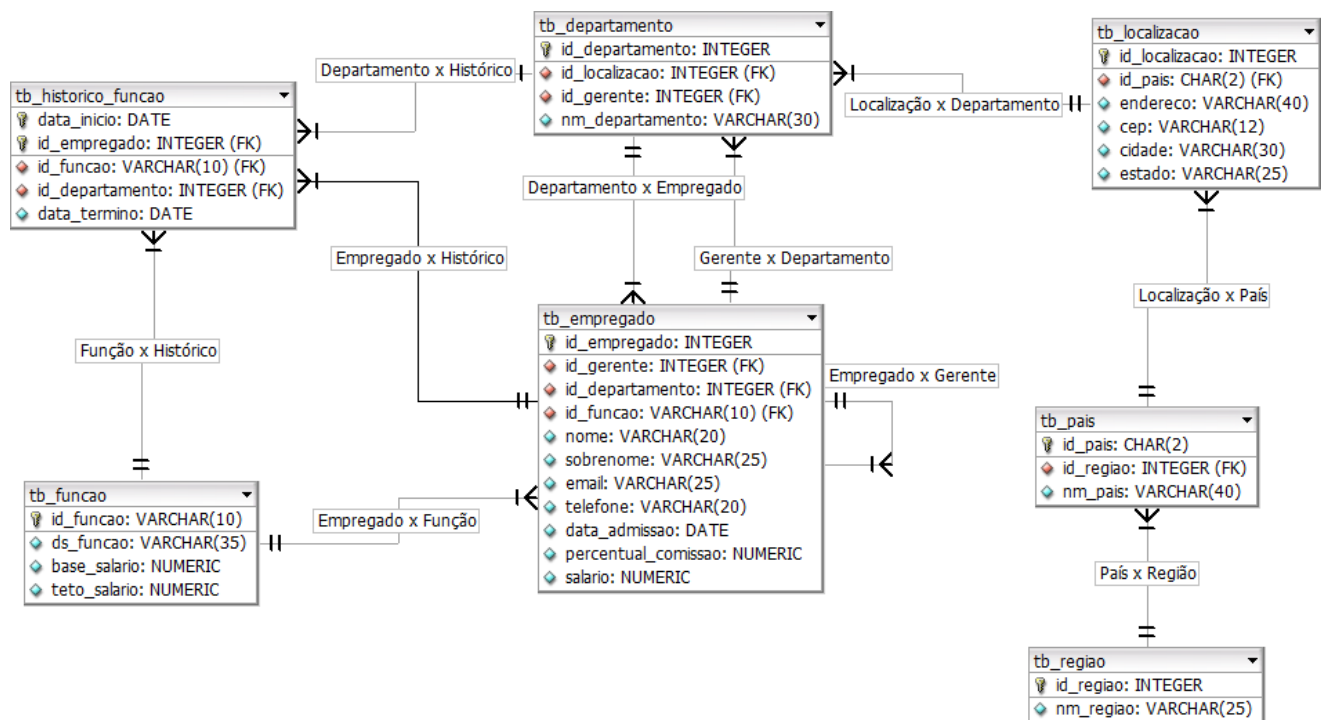


Figura 1 – Esquema de Banco de Dados Relacional (RH)

21. (1,0) Os empregados da empresa *TabajaraBank* que trabalharam mais de 10 anos receberão uma semana extra de férias. Crie um relatório mostrando o nome, o sobrenome e os anos trabalhados. Arredonde o resultado para uma casa decimal.

22. (1,0) O departamento Recursos Humano determinou que, para fins internos, o cargo de todos os empregados será as cinco primeiras letras do cargo seguidas de um asterisco. Por exemplo, o cargo **accounting** manager será alterado para **accou***. Crie uma consulta para atender a essa solicitação.

23. (1,0) Crie uma consulta que exiba o *id_departamento*, o *id_funcao* e o salário total de cada *id_funcao* em um departamento. A consulta deve retornar os subtotais do salário por *id_departamento* e um total geral de todos os salários da empresa. Use a tabela *TB_EMPREGADO* para essa consulta.

24. (1,0) Trabalhando com a tabela *tb_empregado* e usando expressões regulares, crie uma consulta que retorne os empregados cujo nome inicia com "S" (maiúsculo) seguido de "t" (minúsculo) ou "h" (minúsculo).

25. (1,0) O objetivo da consulta a seguir é exibir o salário mínimo de cada departamento em que esse salário é inferior ao salário mais baixo dos funcionários do departamento 50. Entretanto, a subconsulta não é executada porque tem cinco erros. Encontre-os, corrija-os e execute a consulta.

```
SELECT department_id
FROM employees
WHERE MIN(salary)
HAVING MIN(salary) >
GROUP BY department_id
SELECT MIN(salary)
WHERE department_id < 50;
```